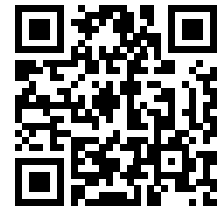


FlashStrike

Einbau- und Bedienungsanleitung
LED-Lightbar-Steuerung mit Handy-App



Steuerungs-App:
QR-Code scannen

FlashStrike schaltet eine LED-Lightbar wie ein Relais, zusätzlich mit Blitzlicht-Funktion. Gesteuert wird über deinen **Fernlichthebel** (1× ziehen = Dauerlicht, 2× ziehen = Blitzlicht) und per **Handy über Bluetooth**.

Inhalt

- 1 Sicherheitshinweise
- 2 Material und Werkzeug
- 3 Anschlüsse am FlashStrike
- 4 Verkabelungsplan
- 5 Kabel und Sicherung wählen
- 6 Einbau Schritt für Schritt
- 7 Handy verbinden (Android / iPhone)
- 8 Einstellungen bei der Inbetriebnahme
- 9 Bedienung im Alltag
- 10 Status-LED, PIN und Fehlersuche
- 11 Technische Daten

1 Sicherheitshinweise

Vor allen Arbeiten den Minuspol der Batterie abklemmen. Ein Kurzschluss an der Plusleitung kann Kabelbrand verursachen.

- Die **Hauptsicherung** gehört so nah wie möglich an die Batterie (max. ca. 30 cm).
- Kabel nie über scharfe Kanten, bewegliche oder heiße Teile (Motor, Auspuff) führen. Bei Blechdurchführungen Gummitüllen verwenden.
- Unsicher bei der Fahrzeugelektrik, besonders bei modernen Autos mit CAN-Bus? Den Einbau von einer Fachwerkstatt machen oder prüfen lassen.
- Zusatzscheinwerfer und Blitzlicht sind im öffentlichen Straßenverkehr nur eingeschränkt oder gar nicht erlaubt. Die Vorschriften deines Landes beachten.

2 Material und Werkzeug

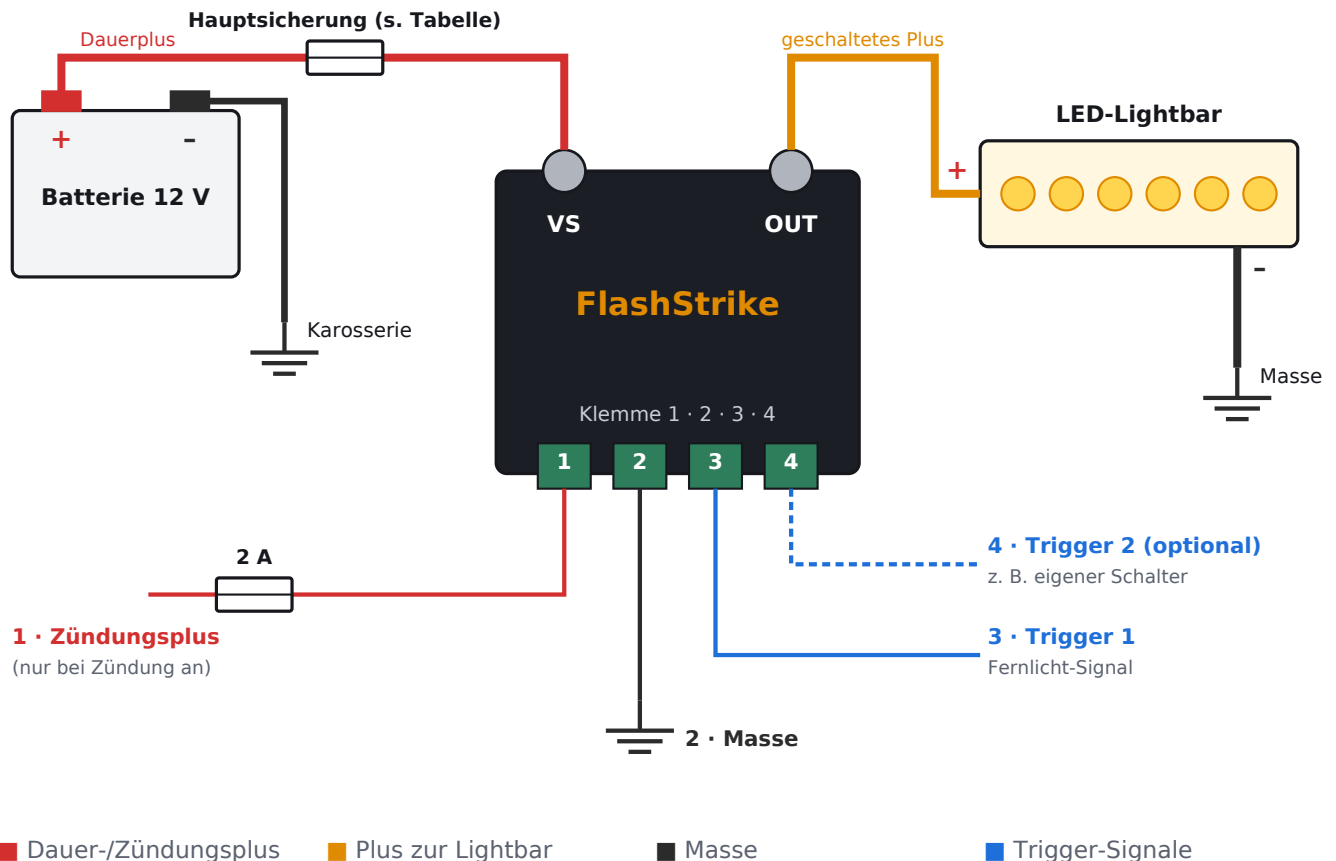
Teil	Hinweis
FlashStrike	im Kunststoffgehäuse (kein Metall, sonst stört es Bluetooth)
LED-Lightbar	12 V, max. 25-30 A Stromaufnahme
Plus- und Minuskabel (rot/schwarz)	Querschnitt je nach Lightbar, siehe Kapitel 5
Hauptsicherung mit Halter	wasserdicht, Wert siehe Kapitel 5
Sicherung 2 A + Sicherungsabgriff	für Zündungsplus, z. B. „Add-a-Circuit“ im Sicherungskasten
Signalkabel 0,5-0,75 mm²	für Zündungsplus, Masse und Trigger (Klemme 1-4)
Ringkabelschuhe M5 · Aderendhülsen	Ringkabelschuhe für VS/OUT, Aderendhülsen für die Klemme
Abzweigverbinder oder Lötzinn + Schrumpfschlauch	zum Anzapfen des Fernlicht-Kabels
Multimeter, Crimpzange, Kabelbinder	zum Messen und sauberen Verlegen

3 Anschlüsse am FlashStrike

Anschluss	Wohin	Kabel
VS (M5-Bolzen)	Batterie-Plus (Dauerplus) über die Hauptsicherung	dick, siehe Kap. 5
OUT (M5-Bolzen)	Plus der Lightbar	dick, siehe Kap. 5
Klemme 1	Zündungsplus über Sicherung 2 A (hat nur bei eingeschalteter Zündung Strom)	0,5-0,75 mm ²
Klemme 2	Masse (gleicher Massepunkt wie die Lightbar)	0,75 mm ²
Klemme 3	Trigger 1: Fernlicht-Signal (plus- oder masseschaltend)	0,5 mm ²
Klemme 4	Trigger 2 (optional): z. B. ein zusätzlicher Schalter	0,5 mm ²

Das Minuskabel der Lightbar läuft **nicht** über FlashStrike, sondern direkt an Masse. FlashStrike schaltet das Plus, genau wie ein Relais.

4 Verkabelungsplan



5 Kabel und Sicherung wählen

Den Strom deiner Lightbar findest du auf dem Typenschild oder im Datenblatt. Ist nur die Leistung angegeben: **Strom = Watt ÷ 12** (z. B. 180 W ÷ 12 = 15 A).

Lightbar	Stromaufnahme	Kabel VS/OUT/Minus	Hauptsicherung
bis 120 W	bis ca. 10 A	2,5 mm ²	15 A
bis 180 W	bis ca. 15 A	4 mm ²	20 A
bis 240 W	bis ca. 20 A	4 mm ²	25 A
bis 300 W	bis ca. 25 A	6 mm ²	30 A

Die Werte gelten für Kabellängen bis ca. 3 m pro Leitung. Bei längeren Kabeln einen Querschnitt größer wählen. Größere Lightbars als 300 W bitte nicht an FlashStrike anschließen.

6 Einbau Schritt für Schritt

Montageort wählen

Trocken und geschützt, zum Beispiel im Innenraum, hinter einer Verkleidung oder in einem geschützten Bereich des Motorraums, weit weg von Motor und Auspuff. FlashStrike wird bei hoher Last warm, deshalb nicht in Dämmmaterial einpacken. Gut befestigen (verschrauben oder mit Klebepad und Kabelbinder), damit nichts vibriert. Kein Metallgehäuse verwenden, sonst reicht Bluetooth nicht bis zum Handy.

Verkabeln

- 1 Batterie-Minus abklemmen.**
- 2 Hauptleitung:** Batterie-Plus → Hauptsicherung (nah an der Batterie) → Bolzen **VS** am FlashStrike. Ringkabelschuh M5 aufcrimpen und die Mutter fest anziehen. **Die Sicherung noch nicht einsetzen.**
- 3 Lightbar-Plus:** Bolzen **OUT** → Plus-Kabel der Lightbar.
- 4 Lightbar-Minus** an einen blanken Massepunkt der Karosserie oder direkt an Batterie-Minus.
- 5 Klemme 2 (Masse)** an denselben Massepunkt wie die Lightbar.
- 6 Klemme 1 (Zündungsplus):** Im Sicherungskasten einen Steckplatz suchen, der **nur bei eingeschalteter Zündung** Strom hat (mit Multimeter prüfen). Dort einen Sicherungsabgriff mit **2 A** einsetzen und zu Klemme 1 führen. Nicht an Dauerplus anschließen, sonst wird die Batterie mit der Zeit leer.
- 7 Klemme 3 (Fernlicht):** Das Fernlicht-Kabel suchen (siehe unten) und mit einem 0,5-mm²-Kabel anzapfen. Am besten löten und mit Schrumpfschlauch isolieren, sonst mit einem guten Abzweigverbinder.
- 8 Klemme 4** nur anschließen, wenn du einen zweiten Schalter benutzen willst.
- 9** Alle Kabel mit Kabelbindern sichern und die Klemmschrauben nachziehen. Dann **Hauptsicherung einsetzen** und **Batterie-Minus wieder anklemmen.**

Fernlicht-Kabel finden: plus- oder masseschaltend?

Das Kabel findest du am Stecker des Scheinwerfers (Fernlicht-Anschluss) oder am Lenkstockschalter. Miss mit dem Multimeter gegen Masse, einmal bei Fernlicht **aus** und einmal bei Fernlicht **an**:

Messung	Fernlicht aus	Fernlicht an	Einstellung in der App
Plusschaltend (häufig)	ca. 0 V	ca. 12-14 V	Trigger 1 schaltet: Plus
Masseschaltend	ca. 12 V oder offen	ca. 0 V	Trigger 1 schaltet: Masse

Tipp: Du kannst es auch ohne Multimeter prüfen. Nach dem Einbau zeigt die App bei „Trigger 1“ die gemessene Spannung an: Bei Fernlicht an zeigt sie bei Plus ca. **1,4 V**, bei Masse ca. **0 V**. Bei modernen Autos mit LED-Scheinwerfern oder CAN-Bus kann das Fernlicht-Kabel ein getaktetes Signal führen. Klappt es damit nicht, nimm lieber einen eigenen Schalter an Trigger 2.

7 Handy verbinden

Die Steuerung läuft als Webseite, und FlashStrike verbindet sich per **Bluetooth** direkt mit deinem Handy. Link: <https://yannickvoneuw.github.io/flashstrike/> (oder QR-Code auf Seite 1).

Android

- 1 **Google Chrome** verwenden (meist vorinstalliert, sonst im Play Store laden). Samsung Internet oder Firefox funktionieren nicht.
- 2 **Bluetooth** einschalten.
- 3 QR-Code scannen oder Link in Chrome öffnen.
- 4 Berechtigung „**Geräte in der Nähe**“ bzw. „**Standort**“ erlauben.
- 5 Tipp: ☰ → „**Zum Startbildschirm hinzufügen**“, dann startet die Steuerung wie eine App.

iPhone

- 1 Im **App Store** die kostenlose App „**Bluefy - Web BLE Browser**“ laden. Safari und Chrome können auf dem iPhone **kein Bluetooth** für Webseiten.
- 2 **Bluetooth** einschalten.
- 3 **Bluefy öffnen** und den Link oben eintippen.
- 4 **Bluetooth-Zugriff** für Bluefy erlauben.
- 5 Tipp: Seite in Bluefy als **Favorit** speichern.

Verbinden (beide Handys)

- 1 **Zündung einschalten.** Die Status-LED am FlashStrike blitzt alle 2 Sekunden kurz auf, dann ist FlashStrike bereit.
- 2 Seite öffnen. Beim ersten Mal erscheint eine **Kurzanleitung**, die du mit „Verstanden“ schließt. Über das „?“ oben rechts kannst du sie wieder öffnen.
- 3 **PIN** eingeben (ab Werk **1234**) und auf „**Verbinden**“ tippen.
- 4 In der Liste „**FlashStrike**“ auswählen und „**Koppeln**“/„**Verbinden**“ tippen.
- 5 Oben steht jetzt „**Verbunden**“ mit grünem Punkt, und die Status-LED am FlashStrike leuchtet dauerhaft.

8 Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Diese Punkte einmal nach dem Einbau in der App einstellen. Alles wird sofort im FlashStrike gespeichert und bleibt auch ohne Strom erhalten.

Einstellung	Was tun	Empfehlung
Trigger 1 schaltet	Plus oder Masse wählen, je nach Fernlicht-Kabel (Kap. 6). Mit Fernlicht an/aus prüfen: Bei „Trigger 1“ muss „aktiv“ erscheinen, wenn das Fernlicht an ist.	meist Plus
Trigger 1 Funktion	Was das Fernlicht auslöst.	1x Dauer · 2x Flash
Trigger 2	Nur wenn Klemme 4 belegt ist: Plus/Masse und Funktion wählen, z. B. „Immer Dauer“ für einen eigenen Schalter.	sonst nicht benutzt
Zeitfenster 2x ziehen	Wie schnell der zweite Zug kommen muss. Wird Doppelziehen nicht erkannt: erhöhen. Wird aus einmal Ziehen Blitzlicht: verringern.	500 ms
Blitzlicht	Muster (gleichmäßig, Doppel-, Dreifachblitz), Geschwindigkeit und Leuchtdauer nach Geschmack.	z. B. 4–6 Hz

Einstellung	Was tun	Empfehlung
Abschalten ab Strom	Lightbar auf Dauer schalten und den angezeigten Strom ablesen. Grenze etwa 20–30 % höher einstellen, aber nie höher als die Hauptsicherung .	Strom + 25 %
Abschalten ab Temperatur	Schutz für FlashStrike bei Überhitzung.	100 °C lassen
PIN	Unter „Schutz & Einstellungen“ eine eigene 4-stellige PIN setzen.	sofort ändern

Funktionstest

- 1 Handy-Modus **Dauer**: Lightbar leuchtet, die App zeigt den Strom an. Dann wieder **Aus**.
- 2 Fernlichthebel **einmal** ziehen bzw. Fernlicht einschalten: Lightbar leuchtet, solange das Fernlicht an ist.
- 3 Fernlichthebel **zweimal schnell** ziehen und halten: Lightbar blitzt. Loslassen: aus.
- 4 Zündung aus: FlashStrike und Lightbar gehen aus. Zündung wieder an: Der Handy-Modus steht aus Sicherheitsgründen auf **Aus**.

9 Bedienung im Alltag

Aktion	Ergebnis
Fernlicht an (1× ziehen oder einschalten)	Lightbar leuchtet dauerhaft, solange das Fernlicht an ist
Fernlichthebel 2× schnell ziehen und halten	Lightbar blitzt, solange du hältst bzw. das Fernlicht an bleibt
Loslassen / Fernlicht aus	Lightbar aus
App: Aus / Dauer / Flash	schaltet die Lightbar zusätzlich vom Handy aus

Fernlicht und App arbeiten parallel. Blitzlicht hat Vorrang vor Dauerlicht. Für die Bedienung im Auto brauchst du das Handy nicht.

10 Status-LED, PIN und Fehlersuche

Status-LED am FlashStrike	Bedeutung
kurzer Blitz alle 2 Sekunden	bereit, kein Handy verbunden
leuchtet dauerhaft	Handy verbunden
blinkt schnell	Schutzabschaltung (Überstrom, Überhitzung oder Chip-Schutz). Details stehen in der App
10× schnell, dann normal	PIN wurde auf 1234 zurückgesetzt

PIN vergessen? Bei eingeschalteter Zündung den kleinen Taster **BOOT** am FlashStrike **5 Sekunden** gedrückt halten. Die LED blinkt 10× schnell, danach gilt wieder **1234**. Alle anderen Einstellungen bleiben. Nach 5 falschen PIN-Eingaben ist die Eingabe 1 Minute gesperrt.

Problem	Lösung
Status-LED bleibt dunkel	Zündung an? Klemme 1 (Zündungsplus) und Klemme 2 (Masse) richtig angeschlossen? 2-A-Sicherung prüfen.
Lightbar geht gar nicht an	Hauptsicherung prüfen. Liegt an VS Spannung an? Lightbar-Minus an Masse? In der App mit „Dauer“ testen.
Fernlicht reagiert nicht	In der App bei „Trigger 1“ auf die Spannung achten, während du das Fernlicht schaltest. Plus/Masse richtig eingestellt? Kabel an Klemme 3 fest?
Aus einmal Ziehen wird Blitzlicht (oder umgekehrt)	„Zeitfenster für 2× ziehen“ anpassen (Kap. 8).
„Bluetooth im Browser nicht verfügbar“	Falscher Browser. Android: Chrome verwenden, iPhone: Bluefy verwenden.
FlashStrike erscheint nicht in der Liste	Zündung an und LED blitzt? Bluetooth am Handy an? Android: Berechtigung erlaubt? Noch ein anderes Handy verbunden? Es geht nur eins gleichzeitig. Näher herangehen, Metall schwächt das Signal.
„PIN falsch - nur Anzeige“	PIN prüfen oder mit dem BOOT-Taster zurücksetzen.
Rote Meldung „Überstrom“	Lightbar zieht mehr als eingestellt: Grenze prüfen (Kap. 8) oder Kabel auf Kurzschluss prüfen. Dann „Quittieren“.
Rote Meldung „Übertemperatur“	FlashStrike ist zu heiß. Montageort mit mehr Luft wählen. Nach dem Abkühlen geht es automatisch weiter.
Rote Meldung „Mehrfacher Fehler“	3 Fehler kurz hintereinander: Ursache suchen (Kurzschluss?), dann alles auf Aus schalten oder „Quittieren“.

11 Technische Daten

Betriebsspannung	12 V Bordnetz
Ausgang	plusschaltend (wie Relais), bis ca. 25-30 A Dauerstrom, elektronisch abgesichert
Schutz	Überstrom (einstellbar), Übertemperatur, Kurzschluss- und Überlastschutz im Leistungschip, Verpolschutz Logik
Trigger-Eingänge	2 Stück, jeweils plus- oder masseschaltend einstellbar
Blitzlicht	0,5-15 Hz, gleichmäßig / Doppelblitz / Dreifachblitz
Funk	Bluetooth Low Energy, Reichweite ca. 5-10 m, Gerätenamen „FlashStrike“
Bedienung	Fernlichthebel, Handy (Android: Chrome · iPhone: Bluefy)